Короче, потом оформлю титульник, сейчас че по кайфу

ЗЫРЯНОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ
РИ-151111

Домашняя работа №4 по теме «Создание электродинамических моделей | Ansys HFSS»

ЙОУ

СОДЕРЖАНИЕ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ «СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ» 3

РЕФЛЕКСИЯ 5

ЧТО ТАКОЕ ЭПР 7

ПРАКТИКА 8

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ «СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ»

1. Знакомство с продуктовым продуктом HFSS.

1.1. Методы расчета антенн в свободном пространстве:

Метод конечных элементов (Finite Element) - в объеме, в пространстве. Задается граничное условие, которая ограничивает область анализа. Позволяет очень точно и качественно промоделировать электромагнитные поля в структуре. Достает все ЭМ характеристики устройства в ближних и дальних зонах. 3D. Требует достаточное количество ОЗУ.

Метод интегральных уравнений (Integral Equation) - на поверхности геометрии, хорошо подходит для больших металлических структур. Не требуется задача граничного условия. Позволяет получать диаграммы направленности в дальней зоне, но в основном этим методом рассматриваются металлические структуры. Создается 2D сетка на поверхностях анализа. Требует меньшее количество ОЗУ, по сравнению с FE.

Гибридные регионы FE-BI – комбинация FE + IE**.** Облегчает совместное моделирование на расстоянии. Пример: маленькая структура (облучатель) рассчитывается с граничным условием, а большая структура рассчитывается интегральным методом в 2D сетке по плоскости. Умеренное количество ОЗУ в больших задачах.

SBR+ - метод стреляющих и отраженных лучей FE + SBR. Преодолевает расстояние без необходимости построения сетки в объеме. Использует графические ускорители для расчета.

2. Расчет рассеяния на автомобиле.

Задача расчета ЭПР автомобиля. Производится моделирование в высокочастотном структурном симуляторе HFSS.

Последовательность:

Импорт модели автомобиля → Body, Ansys Boundary, Perfect E (то есть, ставим идеальный проводник для Body) → можем не рассчитывать колеса →

настройки анализа 1ГГц + 60 МГц → создаем бокс анализа внутри модели → создаем падающую волну → запускаем проект анализа → смотрим результаты и строим диаграммы ЭПР (RCS) 3D Appolar в dB

Забегая наперед, расчет был выполнен, смотрите результаты далее.

РЕФЛЕКСИЯ

Так, ну, если кратко говоря, то кваску бы холодного…

Разберем программу **HFSS**, типа **крутой симулятор**. Она умеет считать электромагнитные поля. Представь, что у тебя есть объект — машина, антенна, самолет. Ты говоришь программе: «Вот на него падает радарный луч, что будет?» А она считает, как эти волны отражаются, где усиливаются, где гасятся. Вот и загасили.

Finite Element (конечные элементы). Это как взять объект и полностью «обмазать» его сеткой внутри объёма. Получается очень точно, программа выдает всё: и поля в ближней зоне, и диаграмму направленности. Но жрёт память как не в себя. Если у тебя сложная штуковина — комп может плакать и просить больше оперативки. ДОРОГО В НАШЕ ВРЕМЯ. Но, я кстати не смотрел давно рынок. Может, собрать сервачок на каком-нибудь AM2+ с серверными плашками дырдыр2 будет не так дорого, но и мощность такая се. Забегая наперед, проц вообще не грузился при симуляции, а 16гб было кое-как, учитывая то, что сама Винда неплохо хавает.

Integral Equation (интегральные уравнения). Тут другой принцип: сетку строят не внутри всего объёма, а только на поверхности металла. Для больших железных конструкций — самое то. Памяти требует меньше. И информацию про поля в ближней зоне даёт не так детально, зато диаграммы направленности в дальней зоне — пожалуйста.

Гибрид FE-BI. Это когда маленькую сложную штуковину (например, антенну) считают методом конечных элементов, а большую металлическую поверхность (типа корпус машины) — интегральным методом. И стыкуют их. Золотая середина: и память экономит, и точность там, где нужно.

SBR+ (стреляющие и отражённые лучи). Это вообще мощная штука. Они не строят сетку в объёме, а просто пускают лучи, которые отражаются от поверхностей. Используют видеокарты

(графические ускорители), поэтому можно считать огромные объекты на больших расстояниях. Насколько я понял, комбинация с FE дает примерно такой же результат, как и FE-BI.

Ну, задачку с машинкой я уже выполнил, рефлексию пишу уже после практики. На модельку накинули идеальный проводник, а колеса скрутили и продали (чтобы ОЗУ купить). Создали граничную область, падающую волну и ждем, пока компьютер будет пыхтеть.

Короче, HFSS крутая штука, обычные вещи светятся как новогодняя елка)

ЧТО ТАКОЕ ЭПР

ЭПР (Эффективная Площадь Рассеяния) или RCS (Radar Cross Section) — это физическая величина, которая характеризует заметность объекта для радара.

Простыми словами: ЭПР — это размер «воображаемой» металлической сферы, которая отражала бы сигнал так же, как этот объект.

Если объект (истребитель, ракета) имеет ЭПР 1 м², это значит, что на экране радара он выглядит как идеально проводящий шар площадью 1 м², даже если физически он размером с многоэтажный дом.

ЭПР зависит от:

Размера: Крупный объект (корабль, бомбардировщик) обычно заметнее.

Материала: Металл отражает отлично, дерево или пластик — хуже, радиопоглощающие материалы (РПМ) — гасят сигнал.

Формы: Плоские грани (как у «стелс») уводят сигнал в сторону, не возвращая его к радару. А прямые углы (уголковые отражатели) создают колоссальную ЭПР.

Ракурса: Сбоку самолет может быть огромным пятном, спереди — почти невидимым.

Длины волны: Если длина волны радара сравнима с размерами объекта, возникает резонанс, и ЭПР скачкообразно растет.

ПРАКТИКА

Задача: В программном пакете Ansys HFSS разработать модель для расчета диаграммы рассеяния (ЭПР) на автомобиле на частоте f = 1 ГГц + XXX МГц (где XXX - номер варианта, например 005 для пятого варианта, то есть для этого варианта f = 1 ГГц + 005 МГц) при падении волны линейной поляризации из дальней зоны.

Использовался пакет Ansys Electromagnetics Suite 18.2

Я являюсь 60 по списку, значит, 60 вариант, а значит 1000 + 60 МГц, что также видно на скриншотах проделанной работы.

Скриншоты к отчету прилагаю (рис 1), (рис 2).

Модель была использована та, что в гайде. Использован E-материал, то есть идеальный проводник.

Ссылка на модель: https://drive.google.com/drive/folders/1SQlUG85szB_bw6297xCNX8H4-0sQC7bF

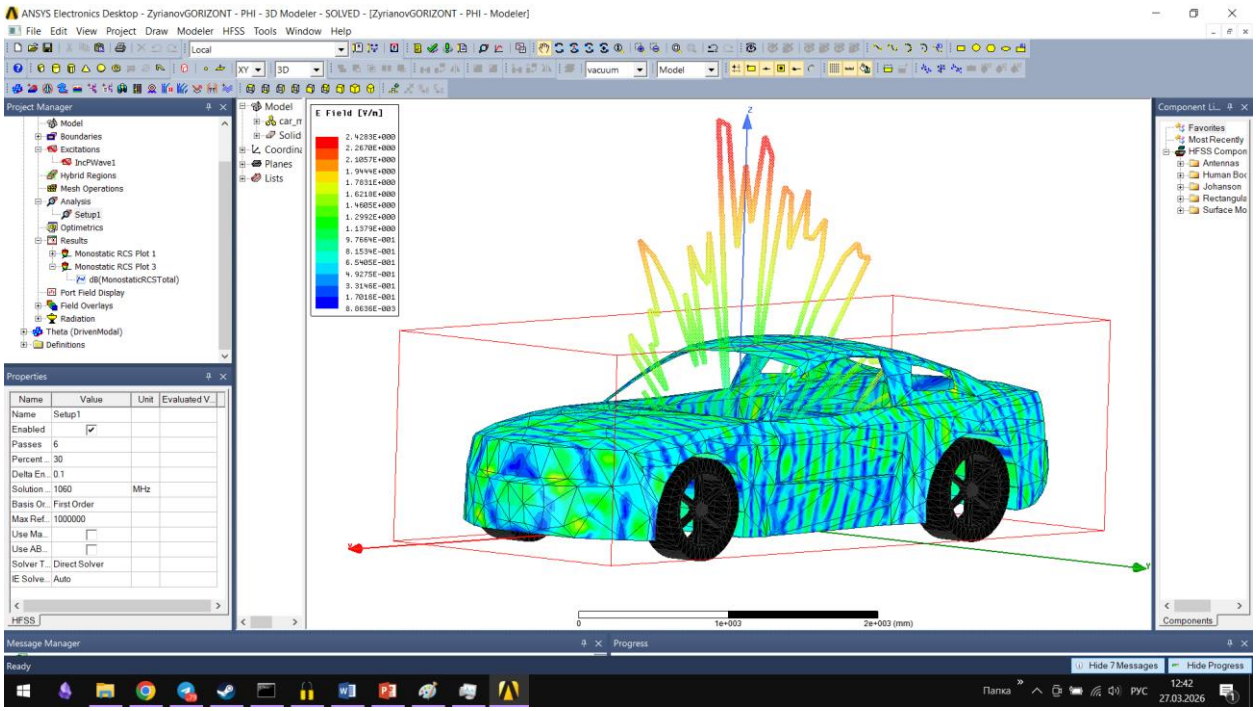

Рис 1. Вертикаль

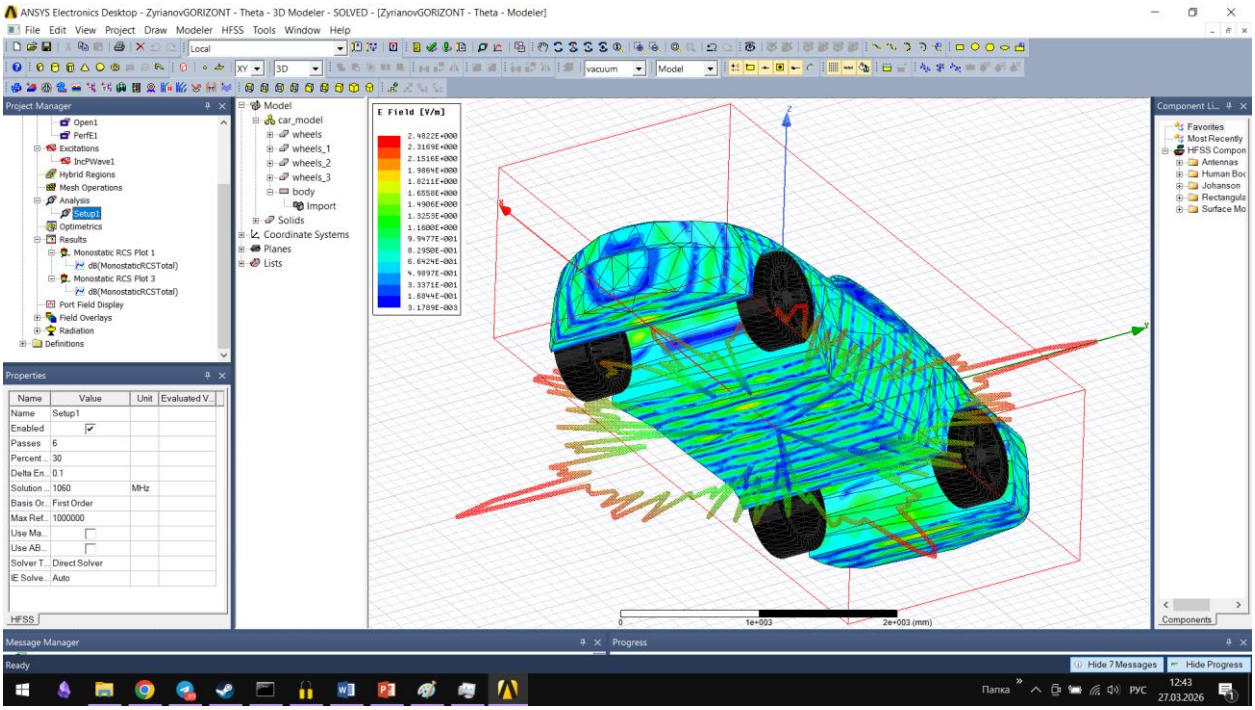

Рис 2. Горизонталь

Все расчеты были выполнены без ошибок, исходя по сообщениям Message Manager (рис 3).

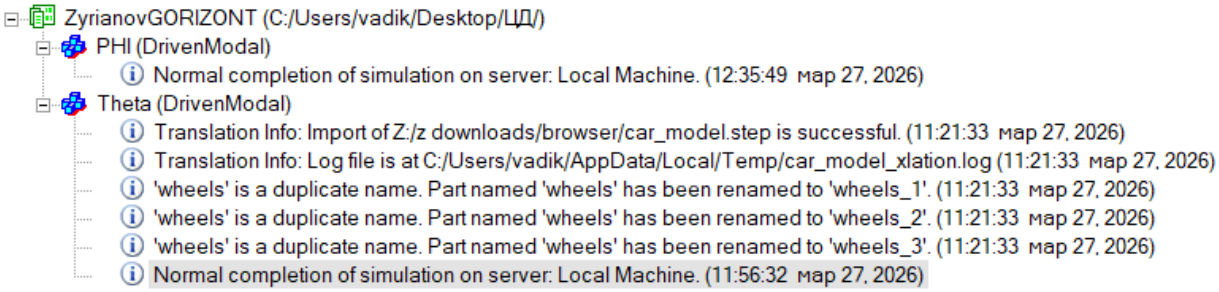

Рис 3. Message Manager

ССЫЛКА НА РЕПОЗИТОРИЙ ГИТХАБ

https://github.com/wokeekow/ZyrianovANSYS151111/tree/main